

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 11

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
14.01.2024
Abgabe: Di. 21.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 21.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minutests: Angabe von Karp's 21 Problemen.

Tutoraufgabe 11.1

Wir betrachten das Problem

HAMILTONIAN PATH

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und zwei Knoten $s, t \in V$.

Frage: Gibt es einen Pfad von s nach t , der jeden Knoten in V genau einmal besucht?

Zeigen Sie: $\text{HAMILTONIAN PATH} \leq_p \text{SAT}$.

Tutoraufgabe 11.2

Das Problem COSAT ist wie folgt definiert.

COSAT

Eingabe: Eine aussagenlogische Formel φ in konjunktiver Normalform oder eine ungültige Kodierung.

Frage: Hat φ *keine* erfüllende Belegung, wenn die Kodierung gültig ist?

Geben Sie ein polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar an, um zu zeigen, dass $\text{COSAT} \in \text{coNP}$.

Tutoraufgabe 11.3

Für einen Graphen $G = (V, E)$ konstruieren wir einen Hilfsgraphen H mit Knotenmenge

$$V(H) := \{v \in V \mid v \text{ nicht isoliert in } G\} \cup \{w^e \mid e \in E\}.$$

Der Graph H enthält alle Kanten in E , und außerdem ist für jede Kante $e = \{u, v\} \in E$ der Knoten w^e zu den beiden Knoten u und v benachbart.

Wir möchten nun zeigen, dass $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Zur Erinnerung: Eine Menge $C \subseteq V$ heißt *Vertex Cover* von G , wenn für jede Kante in E gilt, dass einer ihrer Endpunkte in C liegt. Eine Menge $D \subseteq V$ heißt *Dominating Set* von G , wenn für jeden Knoten in V gilt, dass er in D liegt oder zu einem Knoten in D benachbart ist.

- Zeigen Sie: Wenn der Graph G ein Vertex Cover der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt H ein Dominating Set der Größe höchstens k .
- Zeigen Sie: Wenn der Graph H ein Dominating Set der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt G ein Vertex Cover der Größe höchstens k .
- Zeigen Sie: $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Tutoraufgabe 11.4 (Bonus)

Sei H ein Graph. Wir betrachten das folgende Entscheidungsproblem:

GRAPH HOMOMORPHISM

Eingabe: Zwei Graphen G und H .

Frage: Gibt es einen Homomorphismus von G nach H , d.h. existiert eine Abbildung $f: V(G) \rightarrow V(H)$ so, dass für alle $v, w \in V(G)$ mit $\{v, w\} \in E(G)$ auch $\{f(v), f(w)\} \in E(H)$ gilt?

Zeigen Sie, dass GRAPH HOMOMORPHISM NP-schwer ist.